

## 9.22 概率论作业—完整解析

孙承泽 2253710052 能动强基2501

记号： $\cap$ 表示交， $\cup$ 表示并， $A^c$ 表示A的对立事件， $C(n,k)$ 表示组合数。

### 第1题

(1) {白,黑}。(2) {白白,白黑,黑白,黑黑}。(3) {0,1,2}。(4) {1,2,3,4,5}。(5) {10,11,12,...}。(6) {次次,正次次,正正正正,正正正次,正正次正,正正次次,正次正正,正次正次,次正正正,次正正次,次正次正,次正次次};即首次出现“次次”便停止,或查满4件且前三次中未出现“次次”。(7)  $\Omega = \{(x,y): x^2 + y^2 \leq R^2\}$ 。

### 第3题

直接按“交=且、横线=不”翻译：(1) 是男生、爱好数学且不是班干部；(2) 不是男生、爱好数学且不是班干部；(3) 由德摩根律，既不是男生也不是班干部；(4) 是男生，但既不爱好数学也不是班干部。

### 第5题

(1)  $(A \cap B) \cup (A - B) = A$ ，故再并 $A^c$ 得 $\Omega$ 。(2) 令 $D = (A - B) \cup (B - A)$  (A、B恰有一个发生)。在 $A \cup B$ 内， $D^c$ 表示A、B同时发生，所以 $(A \cup B) \cap D^c = A \cap B$ ；再减去B，得 $\emptyset$ 。

### 第7题

$1000 = 10^3$ ，故每条棱被分成10段。恰有两面涂红的是12条棱上除去角块的小块，共 $12(10 - 2) = 96$ 个。因此 $P = 96/1000 = 12/125$ 。

### 第9题

设两船到达时刻 $(x,y)$ 均匀分布于 $24 \times 24$ 正方形（按一昼夜首尾不相接的通常模型）。不等待区域满足 $y \geq x + 1$ 或 $x \geq y + 2$ ，面积为 $(23^2 + 22^2)/2$ 。因此 $P(\text{等待}) = [24^2 - (23^2 + 22^2)/2]/24^2 = 139/1152$ 。

### 第11题

因 $A \cap C = \emptyset$ ，故 $A \cap B \cap C = \emptyset$ ，(1) 0。容斥：(2)  $3/4 - 1/8 - 1/8 - 0 + 0 = 1/2$ 。(3)  $1 - 1/2 = 1/2$ 。

### 第13题

$n=2$ 时公式即加法公式。假设对 $n$ 成立，令 $U = \bigcup_{i=1}^n A_i$ ，则 $P(U \cup A_{n+1}) = P(U) + P(A_{n+1}) - P(U \cap A_{n+1})$ 。对 $P(U)$ 用归纳假设；又 $U \cap A_{n+1} = \bigcup_{i=1}^n (A_i \cap A_{n+1})$ ，再对这 $n$ 个事件使用归纳假设。按交集阶数合并，恰得到 $n+1$ 个事件的容斥公式，证毕。

### 第15题

样本数 $C(10,3)$ 。(1) 必含5，另2张从1—4选： $C(4,2)/C(10,3) = 1/20$ 。(2) 必含5，另2张从6—10选： $C(5,2)/120 = 1/12$ 。(3) 三张均从1—4选： $C(4,3)/120 = 1/30$ 。(4) 用补事件： $1 - C(5,3)/120 = 11/12$ 。

### 第17题

多项超几何分布： $P = C(80,7)C(15,2)C(5,1)/C(100,10)$ 。

### 第19题

总数 $C(52,4)$ 。(1)  $4C(13,4)/C(52,4)$ 。(2) 每花色各1张： $13^4/C(52,4)$ 。(3) 为(2)的补： $1 - 13^4/C(52,4)$ 。(4)  $1 - C(48,4)/C(52,4)$ 。

### 第21题

把3个可区分球独立放入4盒，共 $4^3$ 种。(最大=1)： $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ ， $P = 3/8$ 。(最大=3)：4种， $P = 1/16$ 。(最大=2)：余下 $64 - 24 - 4 = 36$ ， $P = 9/16$ 。

### 第23题

总数 $C(30,10)$ 。若恰有 $k$ 双：先选 $k$ 双，再从余下 $15 - k$ 双中选 $10 - 2k$ 双，并从每双取1只，数为 $C(15,k)C(15 - k, 10 - 2k)2^{10 - 2k}$ 。(1)  $k=2$ ，除以 $C(30,10)$ 。(2) 对 $k=2,3,4,5$ 求和后除以 $C(30,10)$ 。

### 第25题

$P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = 1/12$ 。由  $P(A|B) = 1/2$  得  $P(B) = P(A \cap B)/(1/2) = 1/6$ 。故  $P(A \cup B) = 1/4 + 1/6 - 1/12 = 1/3$ 。

### 第27题

第三次才合格意味着前两次均次品、第三次合格： $P = (7/100)(6/99)(93/98) = 217/53900 \approx 0.004026$ 。

### 第29题

全概率： $P = 4/20 \cdot 0.9 + 8/20 \cdot 0.7 + 7/20 \cdot 0.5 + 1/20 \cdot 0.2 = 0.645$ 。

### 第31题

(1)  $P(\text{好}) = 4/9 \cdot 0.8 + 3/9 \cdot 0.6 + 2/9 \cdot 0.7 = 32/45$ 。(2) 贝叶斯： $P(B|\text{好}) = (3/9 \cdot 0.6)/(32/45) = 9/32$ 。

### 第33题

由相互独立， $P((A \cup B)C) = P(AC) + P(BC) - P(ABC) = P(C)[P(A) + P(B) - P(AB)] = P(C)P(A \cup B)$ 。又  $P(ABC) = P(AB)P(C)$ 。最后  $P((A - B)C) = P(AC) - P(ABC) = P(C)[P(A) - P(AB)] = P(C)P(A - B)$ 。故三者均与C独立。

### 第35题

$A = \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $B = \{1, 2, 3, 5\}$ ,  $C = \{1, 6, 7, 8\}$ , 各概率均  $1/2$ ;  $ABC = \{1\}$ ,  $P(ABC) = 1/8 = (1/2)^3$ 。但  $AB = \{1, 2, 3\}$ ,  $P(AB) = 3/8 \neq 1/4 = P(A)P(B)$ , 故至少A、B不独立, 三事件不两两独立。

### 第37题

用补事件： $P(\text{至少一人命中}) = 1 - (1 - 4/5)(1 - 2/3)(1 - 3/4) = 1 - 1/60 = 59/60$ 。

### 第39题

令  $x = P(A)$ ,  $y = P(B)$ 。独立性给  $x(1 - y) = 1/4$ ,  $y(1 - x) = 1/4$ 。两式相减得  $x = y$ 。于是  $x(1 - x) = 1/4$ , 即  $(x - 1/2)^2 = 0$ , 故  $P(A) = P(B) = 1/2$ 。